

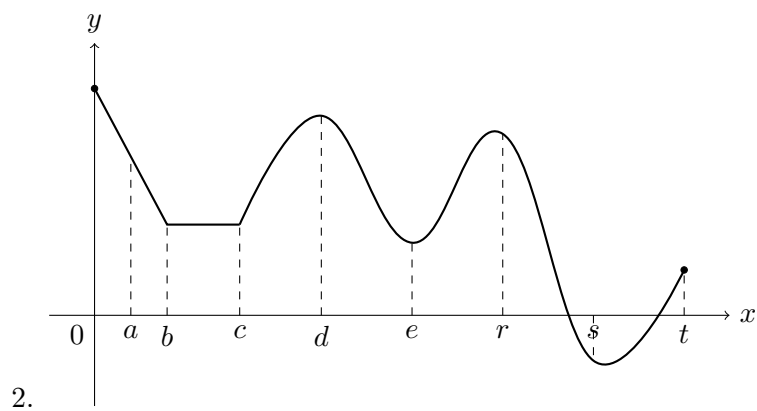
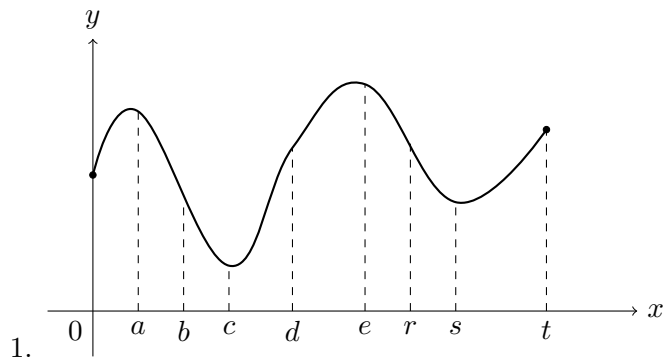
Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 3: Sección 3.1 - Valores Máximos y Mínimos

Ignacio

28 de mayo de 2026

Estudio de los valores máximos y mínimos absolutos y locales de una función, números críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento y puntos extremos.

Para cada una de las funciones cuyas gráficas se muestran en los Ejercicios 1 y 2, determine si la función tiene un máximo o mínimo absoluto o local en los números a, b, c, d, e, r, s y t .



Obtenga los valores máximos y mínimos absolutos y locales de la función dada en cada uno de los Ejercicios 3 a 22. Trace la gráfica.

3. $f(x) = 1 + 2x, \quad x \geq -1$
13. $f(t) = 1/t, \quad 0 < t < 1$
4. $f(x) = 4x - 1, \quad x \leq 8$
14. $f(t) = 1/t, \quad 0 < t \leq 1$
5. $f(x) = |x|, \quad -2 \leq x \leq 1$
15. $f(\theta) = \operatorname{sen} \theta, \quad -2\pi \leq \theta \leq 2\pi$
6. $f(x) = |4x - 1|, \quad 0 \leq x \leq 2$
16. $f(\theta) = \tan \theta, \quad -\pi/4 \leq \theta < \pi/2$
7. $f(x) = 1 - x^2, \quad 0 < x < 1$
17. $f(\theta) = \cos(\theta/2), \quad -\pi < \theta < \pi$

Encuentre los números críticos de la función dada en cada uno de los Ejercicios 23 a 42.

$$23. f(x) = 2x - 3x^2$$

$$24. f(x) = 5 + 8x$$

$$32. g(x) = |x + 1|$$

$$25. f(x) = x^3 - 3x + 1$$

$$34. g(t) = \sqrt{t}(1 - t)$$

$$26. f(x) = 4x^3 - 9x^2 - 12x + 3$$

$$36. f(z) = \frac{z+1}{z^2+z+1}$$

$$27. f(t) = 2t^3 + 3t^2 + 6t + 4$$

$$37. F(x) = x^{4/5}(x - 4)^2$$

En los Ejercicios 43 a 58 obtenga los valores máximo y mínimo absolutos de f en el intervalo dado.

$$43. f(x) = x^2 - 2x + 2, \quad [0, 3]$$

$$51. f(x) = x^2 + 2/x, \quad [\tfrac{1}{2}, 2]$$

$$44. f(x) = 1 - 2x - x^2, \quad [-4, 1]$$

$$52. f(x) = \sqrt{9 - x^2}, \quad [-1, 2]$$

$$45. f(x) = x^3 - 12x + 1, \quad [-3, 5]$$

$$53. f(x) = x^{4/5}, \quad [-32, 1]$$

$$46. f(x) = 4x^3 - 15x^2 + 12x + 7, \quad [0, 3]$$

$$54. f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad [1, 2]$$

$$47. f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 4, \quad [-2, 1]$$

$$55. f(x) = |x - 1| - 1, \quad [-1, 2]$$

59. Demuestre que todo número real es un número crítico de la función parte entera $f(x) = \lfloor x \rfloor$.
60. (a) Aplique el método de Newton para encontrar los números críticos de la función $f(x) = 3x^4 - 28x^3 + 6x^2 + 24x$, con tres cifras decimales.
- (b) Obtenga el valor mínimo absoluto de la función $f(x) = 3x^4 - 28x^3 + 6x^2 + 24x$, $-1 \leq x \leq 7$, con dos cifras decimales.
61. Demuestre que 0 es un número crítico de la función $f(x) = x^5$, pero que f no tiene extremo local en 0.
62. Demuestre que 5 es un número crítico de la función $g(x) = 2 + (x - 5)^3$, pero que g no tiene un extremo local en 5.

63. Pruebe que la función $f(x) = x^{101} + x^{51} + x + 1$ no tiene máximo ni mínimo locales.
64. Una función cúbica es un polinomio de grado 3; esto es, tiene la forma $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, en donde $a \neq 0$.
- (a) Demuestre que una función cúbica puede tener dos, uno, o ningún número crítico. Proporcione ejemplos y gráficas para ilustrar las tres posibilidades.
 - (b) ¿Cuántos valores extremos locales puede tener una función cúbica?
65. Trace la gráfica de una función discontinua en $[0, 1]$ que tenga tanto un máximo como un mínimo absolutos.
66. Si f tiene un valor mínimo en c , demuestre que la función $g(x) = -f(x)$ tiene un valor máximo en c .

67. Pruebe el Teorema de Fermat para el caso en que f tiene un mínimo local en c .